

Глава 1

Лекция №7

А. М. Белемук

27 марта 2021

Оглавление

1	Лекция №7	1
	Свойства бозе-интегралов	3
	Бозе-Эйнштейновская конденсация	4
	Энергия идеального бозе-газа	6
	Теплоёмкость идеального бозе-газа	7
	Уравнение состояния и изотермы идеального бозе-газа	7
	Термодинамические потенциалы для открытой системы	9
	Условия минимальности термодинамических потенциалов	10

Свойства бозе-интегралов

Итак, лекция седьмая, статистическая физика. На прошлой лекции мы вывели основные формулы для идеального бозе-газа: ввели распределение Бозе-Эйнштейна и записали уравнение на среднее число частиц через так называемые бозе-интегралы. Сегодня начнём с исследования свойств этих интегралов, а затем перейдём к важнейшему явлению — бозе-эйнштейновской конденсации.

Определение бозе-интегралов

Напомним введённые на прошлой лекции обозначения. Безразмерный параметр $y = -\mu/T > 0$ (поскольку $\mu < 0$ для бозе-газа). Бозе-интегралы определяются как:

$$I_\alpha(y) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^{x+y} - 1} dx, \quad y > 0, \quad x = \frac{\epsilon}{T}, \quad y = -\frac{\mu}{T} \quad (1.1)$$

Тогда уравнение на число частиц записывается в виде:

$$N = A T^{3/2} I_{1/2}(y) \quad (1.2)$$

где A — коэффициент в плотности состояний $\nu(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon}$. Нам будут нужны прежде всего $I_{1/2}(y)$ и $I_{3/2}(y)$.

Свойство 1: монотонное убывание

Первое свойство: $I_\alpha(y)$ монотонно убывает по y при $y > 0$.

Это видно непосредственно из определения: при увеличении y аргумент экспоненты e^{x+y} возрастает, знаменатель увеличивается, а значит подынтегральная функция уменьшается в каждой точке. Следовательно, и весь интеграл убывает.

Свойство 2: значения при $y = 0$

Второе свойство: при $y = 0$ бозе-интегралы принимают конечные значения, выражающиеся через гамма-функцию и дзета-функцию Римана:

$$I_\alpha(0) = \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{e^x - 1} dx = \Gamma(\alpha + 1) \zeta(\alpha + 1) \quad (1.3)$$

Это стандартный интеграл, который вычисляется разложением в ряд. Действительно, при $y = 0$:

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{k=1}^\infty e^{-kx} \quad (1.4)$$

Подставляем:

$$I_\alpha(0) = \sum_{k=1}^\infty \int_0^\infty x^\alpha e^{-kx} dx = \sum_{k=1}^\infty \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{k^{\alpha+1}} = \Gamma(\alpha + 1) \zeta(\alpha + 1) \quad (1.5)$$

Для нужных нам значений α :

$$I_{1/2}(0) = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2,612 \approx 2,315 \quad (1.6)$$

$$I_{3/2}(0) = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \cdot \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \approx \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \cdot 1,341 \approx 1,783 \quad (1.7)$$

Запомним числовые значения: $\zeta(3/2) \approx 2,612$ и $\zeta(5/2) \approx 1,341$.

Свойство 3: классический предел

При $y \gg 1$ (высокие температуры, $\mu \rightarrow -\infty$) экспонента $e^{x+y} \gg 1$ для любого $x \geq 0$, поэтому единицей в знаменателе можно пренебречь:

$$I_\alpha(y) \approx \int_0^\infty x^\alpha e^{-(x+y)} dx = e^{-y} \int_0^\infty x^\alpha e^{-x} dx = \Gamma(\alpha + 1) e^{-y} \quad (1.8)$$

Это классический предел. Убывание идёт как $e^{-y} = e^{\mu/T}$, что соответствует бoльцмановскому фактору Гиббса.

Свойство 4: поведение производных при $y \rightarrow 0$

Четвёртое, более тонкое свойство касается аналитичности функций $I_\alpha(y)$ при $y \rightarrow 0^+$.

Оказывается, $I_{1/2}(y)$ не аналитична в нуле: её производная по y обращается в бесконечность при $y \rightarrow 0^+$. Это можно увидеть из поведения $\frac{d}{dy} I_{1/2}(y) = -I_{-1/2}(y)$, интеграл $I_{-1/2}(y)$ логарифмически расходится при $y \rightarrow 0$.

В то же время $I_{3/2}(y)$ аналитична: $\frac{d}{dy} I_{3/2}(y) = -I_{1/2}(y)$, и $I_{1/2}(0)$ конечно. Следовательно, $I_{3/2}(y)$ имеет конечную производную при $y \rightarrow 0$.

Это различие имеет важные физические последствия: теплоёмкость бозе-газа будет иметь излом при температуре конденсации, а не настоящий фазовый переход второго рода (хотя для трёхмерного газа производная теплоёмкости претерпевает скачок).

Удобная форма уравнения на число частиц

Запишем уравнение (1.2) в удобном безразмерном виде. Введём квантовый объём $V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}$ — объём фазовой ячейки порядка $\hbar^3$, делённый на импульс (тепловой). Тогда $A = \frac{gV}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2}$, и уравнение на N принимает вид:

$$nV_Q = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_{1/2}(y) \equiv f(y) \quad (1.9)$$

где $n = N/V$ — концентрация. Функция $f(y)$ монотонно убывает от:

$$f(0) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_{1/2}(0) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2,612 \quad (1.10)$$

до нуля при $y \rightarrow \infty$. Уравнение (1.9) при фиксированной концентрации n и убывающем с ростом T параметре $V_Q \propto T^{-3/2}$ определяет y как функцию температуры.

Бозе-Эйнштейновская конденсация

Когда уравнение перестает иметь решение

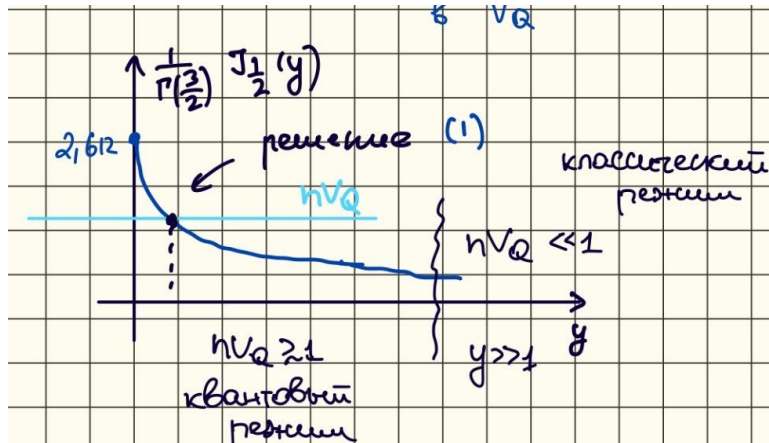


Рис. 1.1: Теплоёмкость идеального бозе-газа в зависимости от температуры. Излом в точке T_c — признак фазового перехода.

Ключевое наблюдение: функция $f(y)$ ограничена сверху значением $f(0) = \zeta(3/2) \approx 2,612$.

При высоких температурах V_Q мало, $nV_Q \ll 1$, и уравнение (1.9) имеет решение при некотором $y \gg 1$ (классический режим). При понижении температуры V_Q растёт, nV_Q увеличивается, и y уменьшается. При некоторой температуре T_c получаем $nV_Q(T_c) = \zeta(3/2)$, то есть $y = 0$ и $\mu = 0$.

При $T < T_c$ величина $nV_Q > \zeta(3/2)$, и уравнение (1.9) не имеет решения при $y > 0$. Это означает, что наша исходная формула для N , содержащая только непрерывный спектр (интеграл по $d\epsilon$), перестаёт быть применимой.

Физически это означает: часть частиц «не помещается» в возбуждённые состояния непрерывного спектра. Они вынуждены конденсироваться на нулевом уровне энергии $\epsilon = 0$ — это и есть **бозе-эйнштейновская конденсация**.

Критическая температура

Критическая температура T_c определяется из условия $y = 0$, $\mu = 0$:

$$n V_Q(T_c) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2,612 \quad (1.11)$$

Подставляя $V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT_c}\right)^{3/2}$:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3} \quad (1.12)$$

Заметим, что $T_c \propto n^{2/3}$: чем плотнее газ, тем выше температура конденсации. Это интуитивно понятно: конденсация происходит, когда квантовые волновые пакеты частиц начинают перекрываться.

Оценка для гелия-4

Сделаем численную оценку для жидкого гелия-4. Масса атома $m = 4m_u \approx 6,64 \cdot 10^{-27}$ кг, молярный объём $V_{\text{мол}} \approx 27,6$ см³/моль, откуда концентрация:

$$n = \frac{N_A}{V_{\text{мол}}} \approx \frac{6,02 \cdot 10^{23}}{27,6 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3} \approx 2,18 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3} \quad (1.13)$$

Подставляя в формулу (1.12): $T_c^{(\text{расч})} \approx 3,13$ К.

Экспериментальное значение: λ -переход в гелии-4 наблюдается при $T_\lambda \approx 2,19$ К. Совпадение неплохое — учитывая, что жидкий гелий совсем не является идеальным газом! Различие объясняется межатомными взаимодействиями, которые мы не учли.

Картина конденсации: при $T < T_c$

Рис. 1.2: Химический потенциал идеального бозе-газа как функция температуры при фиксированной концентрации.

При $T < T_c$ химический потенциал остаётся равным нулю: $\mu = 0$ при всех $T \leq T_c$. Это вынужденное условие: если $\mu = 0$, то все частицы, не уместяющиеся в непрерывный спектр, занимают основной уровень $\epsilon = 0$.

Разделим общее число частиц на две части: $N = N_0 + N'$, где N_0 — число частиц в конденсате (на уровне $\epsilon = 0$), N' — число частиц в возбуждённых состояниях.

При $\mu = 0$ число частиц в возбуждённых состояниях равно:

$$N' = A T^{3/2} I_{1/2}(0) = A T^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (1.14)$$

При $T = T_c$ это равно N :

$$N = A T_c^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (1.15)$$

Разделив первое на второе:

$$\frac{N'}{N} = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \quad (1.16)$$

Следовательно, число частиц в конденсате:

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \right] \quad (1.17)$$

При $T \rightarrow 0$ все частицы конденсируются ($N_0 \rightarrow N$). При $T \rightarrow T_c$ конденсат исчезает ($N_0 \rightarrow 0$).

Исторические замечания

Бозе-эйнштейновская конденсация — одно из самых замечательных квантовых явлений. Исторически ситуация была следующей. Предсказали её Бозе и Эйнштейн в 1924–1925 годах. Долгое время единственным кандидатом на роль бозе-конденсата оставался жидкий гелий-4 ниже λ -точки. Однако жидкий гелий — сильно взаимодействующая система, и чистую конденсацию идеального газа наблюдать не удавалось.

Лишь в 1995 году удалось получить бозе-эйнштейновский конденсат в парах щелочных металлов (рубидий, натрий) — при температурах порядка 10^{-7} К и концентрациях, на много порядков ниже, чем в обычных газах. За это открытие Корнелл, Виман и Кеттерле получили Нобелевскую премию по физике в 2001 году.

Энергия идеального бозе-газа

Общая формула

Средняя энергия бозе-газа записывается аналогично числу частиц:

$$E = \int_0^\infty \frac{\epsilon \nu(\epsilon)}{e^{(\epsilon-\mu)/T} - 1} d\epsilon = A \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon-\mu)/T} - 1} d\epsilon \quad (1.18)$$

В безразмерных переменных ($x = \epsilon/T$, $y = -\mu/T$):

$$E = A T^{5/2} I_{3/2}(y) \quad (1.19)$$

Высокотемпературный предел ($T \gg T_c$, $y \gg 1$)

При больших y используем $I_{3/2}(y) \approx \Gamma(5/2) e^{-y} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} e^{-y}$. Аналогично, $I_{1/2}(y) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y}$. Поэтому:

$$\frac{E}{N} = \frac{A T^{5/2} I_{3/2}(y)}{A T^{3/2} I_{1/2}(y)} = T \cdot \frac{I_{3/2}(y)}{I_{1/2}(y)} \approx T \cdot \frac{(3\sqrt{\pi}/4)e^{-y}}{(\sqrt{\pi}/2)e^{-y}} = \frac{3}{2} T \quad (1.20)$$

Итак, при $T \gg T_c$: $E = \frac{3}{2} NT$ — классический результат.

Низкотемпературный режим ($T < T_c$, $y = 0$)

При $T < T_c$ химический потенциал обращается в нуль: $\mu = 0$, то есть $y = 0$. Только возбуждённые частицы вносят вклад в энергию (частицы в конденсате имеют нулевую энергию). Подставляя $y = 0$ в формулу (1.19):

$$E = A T^{5/2} I_{3/2}(0) = A T^{5/2} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \quad (1.21)$$

Выразим это через N и T_c . Из определения T_c :

$$N = A T_c^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (1.22)$$

Поэтому:

$$E = N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \cdot \frac{I_{3/2}(0)}{I_{1/2}(0)} = N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \cdot \frac{(3\sqrt{\pi}/4) \zeta(5/2)}{(\sqrt{\pi}/2) \zeta(3/2)} \quad (1.23)$$

Вычислим коэффициент:

$$\frac{I_{3/2}(0)}{I_{1/2}(0)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \approx \frac{3}{2} \cdot \frac{1,341}{2,612} \approx 0,770 \quad (1.24)$$

Итого:

$$E = 0,770 N T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}, \quad T < T_c \quad (1.25)$$

Теплоёмкость идеального бозе-газа

Теплоёмкость при $T < T_c$

Дифференцируем формулу (1.25) по температуре (при $T < T_c$ формула явная, T_c фиксировано):

$$C_V = \frac{dE}{dT} = 0,770 N T_c^{-3/2} \cdot \frac{5}{2} T^{3/2} = \frac{5}{2} \cdot 0,770 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \approx 1,925 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (1.26)$$

Таким образом, при $T < T_c$:

$$C_V \approx 1,925 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (1.27)$$

Значение теплоёмкости в точке T_c

В точке конденсации:

$$C_V(T_c^-) \approx 1,925 N \quad (1.28)$$

Это *больше* классического значения $\frac{3}{2}N!$ Физически это объяснимо: около T_c бозоны накапливаются на низких уровнях, и система становится особенно чувствительной к изменению температуры.

Поведение теплоёмкости при $T > T_c$

При $T > T_c$ теплоёмкость убывает обратно к классическому значению $\frac{3}{2}N$. Точный расчёт, учитывающий зависимость $\mu(T)$ при $T > T_c$, показывает, что C_V при прохождении через T_c не имеет разрыва, однако её производная по температуре (dC_V/dT) испытывает скачок — *излом*.

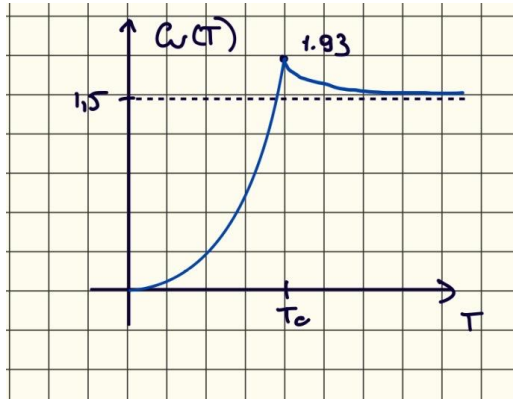


Рис. 1.3: Теплоёмкость идеального бозе-газа в зависимости от температуры. Излом в точке T_c — признак фазового перехода.

Этот излом — признак фазового перехода. В отличие от ферми-газа, где теплоёмкость плавно линейна по T , в бозе-газе при T_c происходит качественное изменение: часть частиц образует конденсат и «выпадает» из термодинамики возбуждённых состояний.

Уравнение состояния и изотермы идеального бозе-газа

Связь давления с энергией

Как мы установили ещё при изучении ферми-газа, для любого идеального невзаимодействующего нерелятивистского газа справедливо:

$$PV = \frac{2}{3} E \quad (1.29)$$

Это соотношение вытекает из квадратичного закона дисперсии $\epsilon = p^2/(2m)$ и не зависит от статистики. Поэтому оно справедливо и для бозе-газа.

Уравнение состояния при $T > T_c$

При высоких температурах бозе-газ переходит в классический: $E = \frac{3}{2}NT$, откуда:

$$P = \frac{2E}{3V} = \frac{NT}{V} = nT \quad (1.30)$$

Получаем уравнение состояния идеального классического газа.

Уравнение состояния при $T < T_c$

При $T < T_c$ подставляем формулу (1.25):

$$P = \frac{2E}{3V} = \frac{2 \cdot 0,770}{3} \frac{N}{V} T \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (1.31)$$

Поскольку $T_c \propto n^{2/3}$, давление P при $T < T_c$ пропорционально $T^{5/2}$ и не зависит от объёма:

$$P \propto T^{5/2}, \quad T < T_c \quad (1.32)$$

Более точно: можно показать, что:

$$P = \frac{2}{3} AT^{5/2} I_{3/2}(0) \approx 0,0851 \frac{m^{3/2}}{\hbar^3} T^{5/2} \quad (1.33)$$

(это число получается подстановкой числовых значений констант). Давление зависит только от температуры, но не от объёма.

Нарушение условия механической устойчивости

Условие механической устойчивости термодинамической системы: $(\partial P / \partial V)_T < 0$. В нашем случае при $T < T_c$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (1.34)$$

Производная равна нулю, что формально нарушает условие устойчивости. Это является следствием идеализации: в идеальном газе нет взаимодействия между частицами. Любое, сколь угодно слабое отталкивание между бозонами привело бы к конечному наклону изотерм и восстановило бы механическую устойчивость.

Изотермы бозе-газа на диаграмме $P-V$

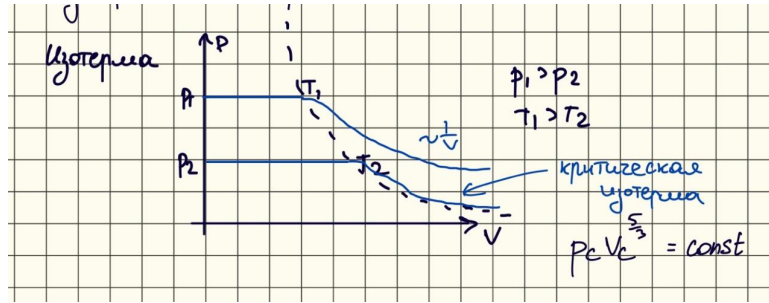


Рис. 1.4: Изотермы идеального бозе-газа. Горизонтальный участок соответствует области бозе-конденсации.

Описание изотерм:

- При $T > T_c$: при фиксированной температуре $P \propto 1/V$ (классика). При уменьшении V (увеличении n) при некотором $V = V_c(T)$ система входит в режим конденсации.
- При $V > V_c(T)$: горизонтальная линия $P = P(T)$, давление не меняется при изменении объёма.
- Граничная кривая (геометрическое место точек начала конденсации) на диаграмме $P-V$: поскольку $P \propto T^{5/2}$ и $V_c \propto T^{-3/2}$, исключая T , получаем:

$$P \cdot V_c^{5/3} = \text{const} \quad (1.35)$$

Эта кривая напоминает изотерму, но с показателем $5/3$, а не 1. Поведение аналогично жидко-газовому фазовому переходу (ср. с изотермой Ван-дер-Ваальса).

Термодинамические потенциалы для открытой системы

Теперь переходим к новой большой теме — термодинамические потенциалы. Всё, что мы делали раньше, вело нас к этому.

Первый закон для открытой системы

До сих пор мы рассматривали закрытые системы с фиксированным числом частиц N . Теперь обобщим на открытые системы, в которых N может меняться.

В этом случае первый закон термодинамики принимает вид:

$$dE = T dS - P dV + \mu dN \quad (1.36)$$

Здесь μ — химический потенциал, который мы хорошо знаем из статистической физики. Термодинамически μ — это работа по добавлению одной частицы в систему при фиксированных S и V .

Формула (1.36) говорит нам, что внутренняя энергия E является функцией трёх переменных: $E = E(S, V, N)$. Все три переменные — экстенсивные (масштабируются с размером системы).

Термодинамические потенциалы: идея Лежандрова преобразования

На практике бывает удобнее работать не с переменными (S, V, N) , а с другими наборами переменных. Например, в лаборатории часто удобнее контролировать температуру T , а не энтропию S ; давление P , а не объём V . Переход от одного набора переменных к другому осуществляется с помощью **преобразования Лежандра**.

Идея: если $E = E(S, V, N)$, то из $dE = T dS - P dV + \mu dN$ видно, что:

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V, N}, \quad -P = \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S, V} \quad (1.37)$$

Чтобы перейти к функции переменных (T, V, N) , нужно заменить $S \rightarrow T$: для этого вычитаем из E произведение $T \cdot S$.

Свободная энергия Гельмгольца

Определим свободную энергию Гельмгольца:

$$F = E - T S \quad (1.38)$$

Вычислим полный дифференциал:

$$dF = dE - T dS - S dT = (T dS - P dV + \mu dN) - T dS - S dT \quad (1.39)$$

$$dF = -S dT - P dV + \mu dN \quad (1.40)$$

Итак, $F = F(T, V, N)$ — функция температуры, объёма и числа частиц. Это наиболее часто используемый потенциал в статистической физике, потому что именно T , V , N легко контролировать.

Из формулы (1.40):

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N}, \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} \quad (1.41)$$

Энтальпия

Другое преобразование: перейдём от объёма V к давлению P . Для этого прибавим к E произведение $P \cdot V$:

$$H = E + P V \quad (1.42)$$

$$dH = dE + P dV + V dP = T dS + V dP + \mu dN \quad (1.43)$$

$$dH = T dS + V dP + \mu dN \quad (1.44)$$

Энтальпия $H = H(S, P, N)$ удобна при постоянном давлении (например, химические реакции при атмосферном давлении).

Потенциал Гиббса

Третье преобразование: заменим одновременно $S \rightarrow T$ и $V \rightarrow P$. Получим потенциал Гиббса (или функцию Гиббса):

$$\Phi = E - TS + PV = F + PV = H - TS \quad (1.45)$$

$$d\Phi = dE - T dS - S dT + P dV + V dP = -S dT + V dP + \mu dN \quad (1.46)$$

$$\boxed{d\Phi = -S dT + V dP + \mu dN} \quad (1.47)$$

Потенциал Гиббса $\Phi = \Phi(T, P, N)$ удобен при постоянных T и P — именно в таких условиях обычно происходят фазовые переходы.

Теорема Эйлера: потенциал Гиббса и химический потенциал

Потенциал Гиббса обладает замечательным свойством. Все переменные в $\Phi(T, P, N)$ таковы, что только N является экстенсивной переменной (T и P — интенсивные). Следовательно, по теореме Эйлера об однородных функциях:

$$\Phi(T, P, \lambda N) = \lambda \Phi(T, P, N) \quad (1.48)$$

Дифференцируя по λ и полагая $\lambda = 1$:

$$\boxed{\Phi = \mu(T, P) \cdot N} \quad (1.49)$$

Это фундаментальный результат: потенциал Гиббса всей системы из N частиц равен μN , где $\mu = \mu(T, P)$ — химический потенциал, зависящий только от интенсивных переменных.

Теорема малых добавок: химический потенциал как частная производная

Из всего написанного видно, что химический потенциал допускает четыре эквивалентных представления:

$$\boxed{\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N} \right)_{T,P}} \quad (1.50)$$

Каждое из этих выражений — это работа по добавлению одной частицы при соответствующих фиксированных параметрах. Это и называется **теоремой малых добавок** (или теоремой об инвариантности химического потенциала).

Условия минимальности термодинамических потенциалов

Второй закон термодинамики

Перейдём к вопросу о равновесии. Второй закон термодинамики в форме, пригодной для рассуждений:

Для равновесного процесса:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (1.51)$$

Для любого реального (в том числе необратимого) процесса:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T_{\text{env}}} \quad (1.52)$$

где T_{env} — температура нагревателя, термостата (внешнего источника тепла). Знак равенства достигается лишь в квазистатическом обратимом процессе.

Состояние частичного равновесия

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется изолированная система, разделённая перегородкой на две части. Каждая часть находится в состоянии локального равновесия со своей температурой: левая подсистема при температуре T_1 , правая — при T_2 , причём $T_1 \neq T_2$. Это называется **состоянием частичного равновесия**: локально всё хорошо, но глобально система не в равновесии.

Теперь уберём перегородку (или сделаем её теплопроводящей). Произойдёт спонтанный необратимый процесс выравнивания температур: тепло потечёт от горячей подсистемы к холодной, пока не установится общая температура $T_1 = T_2 = T$.

Вопрос: как ведут себя термодинамические потенциалы в ходе этого процесса? Что минимизируется, а что максимизируется?

Максимизация энтропии в изолированной системе

Для изолированной системы ($\delta Q = 0$ снаружи, $V = \text{const}$, $N = \text{const}$) второй закон говорит:

$$dS \geq 0 \quad (1.53)$$

Энтропия в изолированной системе никогда не убывает. В состоянии равновесия она достигает максимума. Неравновесный спонтанный переход от $T_1 \neq T_2$ к $T_1 = T_2$ сопровождается ростом суммарной энтропии.

Что минимизируется при других условиях

Нас интересует, что происходит при других фиксированных параметрах. Это будет детально разобрано на следующей лекции. Забегу вперёд, чтобы у вас была общая картина.

Оказывается:

- При фиксированных T и V : в ходе спонтанного процесса к равновесию **минимизируется свободная энергия Гельмгольца F** .
- При фиксированных T и P : в ходе спонтанного процесса к равновесию **минимизируется потенциал Гиббса Φ** .

Это делает F и Φ центральными объектами при описании фазовых переходов: фаза, соответствующая меньшему F или Φ при данных условиях, является термодинамически устойчивой.

На сегодня наша лекция заканчивается. В следующий раз мы строго докажем условия минимальности потенциалов и применим их к задачам о фазовых переходах.